



📖 Tankönyv: 3. lecke: Számszárak, 14-15. oldal; 4. lecke: Folytatjuk az összeszámlálást, 16-17. oldal; 5. lecke: Gyakorlás, 18-19. oldal.

🔪 Röviden

- **Helyek módszere:** minden számjegy egy hely; mindegyik alá beírod, hány számjegy kerülhet oda, és összeszorozod.
- **Ismétléssel** (számszár, PIN-kód) minden helyre ugyanannyi jut: a 4 kerekű számszár $10^4 = 10\,000$ -féle; általában n^k , ahol n a választható jelek száma, k a helyek száma, és mindegyik helyen ugyanazok a jelek megengedettek.
- ✚ Opus® kiegészítése
- **Ismétlés nélkül:** a négyjegyű számszárkódban, ahol nulla is állhat elöl, helyenként eggyel kevesebb számjegy választható: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$.
- **Többjegyű természetes szám nem kezdődhet 0-val**, ezért az első helyre 9 számjegy jut: négyjegyű szám $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ van. Kódnál a 0 elöl is állhat.
- **Tipp:** a megkötött helyet (például az első helyet) töltsd ki először.

📖 A fejezet összefoglalója: **Összefoglaló: Leszámlálás**

Hányféle kódot lehet beállítani egy számszáron? Hány négyjegyű szám van? Az ilyen kérdéseket a **leszámlálás** "helyek módszerével" oldjuk meg: minden számjegy egy hely, mindegyik alá beírjuk, hány számjegy kerülhet oda, és összeszorozzuk. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

Három dolgot kell mindig megnézni: **ismétlődhet-e** egy számjegy, **állhat-e 0 az első helyen**, és van-e **rögzített** hely.

Először a feltételeket nézd meg: használható-e minden számjegy, ismétlődhet-e, és lehet-e nulla az első helyen? A [négy eset összevetése](#) megmutatja a pontos szorzatokat. Ismétlés nélküli számképzésnél az első és a második helyre egyaránt kilenc lehetőség jut: a másodikon már a nulla is megengedett.

💡 Groot® magyarázata

Szövegesen: ha a számszám minden tárcsáján ugyanaz a tíz számjegy használható, ismétléssel minden helyen tíz lehetőség van. Ismétlés nélküli kódnál sorban tíz, kilenc, nyolc, hét lehetőség marad. Többjegyű természetes számnál az első helyen nem állhat 0, kódnál (számszám) igen.

Kód vagy szám? A számszám vagy a PIN-kód lehet 0000 vagy 0123 is, mert ott csak a jelek sora számít. Egy többjegyű természetes szám viszont nem kezdődhet 0-val: a 0123 valójában a 123, ami háromjegyű.

💡 Opus® magyarázata

Ismétléssel: a számszám

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Tankönyv 14. oldal, 1. feladat: a számszám lakaton 4 kerék van, mindegyiken a 0-9 számjegyek (10-féle), és a kerek egymástól függetlenül forgathatók.

a) Hány különböző számkombináció lehet? Minden kerék bármelyik számjegyre állhat, egymástól függetlenül:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv végeredménye is 10 000.

Ha k helyre egyenként n -féle elem kerülhet, és ismétlődhetnek, a lehetőségek száma n^k (vagyis n -et k -szor szorzunk önmagával). Egy 4 jegyű PIN-kód ezért $10^4 = 10\,000$ -féle lehet. Ellenőrzés: a kódok 0000-tól 9999-ig tartanak, ez éppen **10 000** darab ✓.

✚ Opus® kiegészítése

A 15/2 házi feladat. A tankönyv kérdése: biztonságban van-e 3 órán át a biciklink egy 4 kerekű számszárral, ha egy gyakorlott tolvaj percenként kb. 50 kódot tud kipróbálni?

📖 A tankönyv alapján

A füzetben csak a $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ szorzat van.

$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$ kód van. Mind kipróbálni $10\,000 : 50 = 200$ perc, a 3 óra viszont csak **180** perc. Szövegesen: az összes kód kipróbálásához 200 perc kellene, ez több 3 óránál. A tolvaj tehát nem biztos, hogy végez, de szerencsével hamarabb is rátalálhat a jó kódra: teljes biztonságban a bicikli nincs.

✚ Opus® kiegészítése

Ismétlés nélkül: különböző számjegyek



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

b) Ha a számzár 4 számjegye mind különböző, helyenként eggyel kevesebb lehetőség marad, mert a már felhasznált számjegy "elfogy":

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

A füzetben a végeredmény nincs kiírva; $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ (a tankönyv végeredménye is 5040).

+ Opus® kiegészítése

Betűkártyák sorrendje. Két A és két B betűs kártyából rakunk ki jelszót, mindegyiket egyszer használva. Mindkét betűből két megkülönböztethető kártyánk van: egy négyzettel és egy körrel jelölt. Hány sorrendet kapunk, ha a kártyák különbsége is számít, és hányat, ha csak a betűket nézzük?

Ha a négy kártyát megkülönböztetjük, $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ sorrend van.

Négy különböző kártya



Csak a betűket nézve: két A, két B.

A kör és a négyzet azonos betű esetén is külön kártyát jelöl.

A 24 az az eset, amikor a kártyák megkülönböztethetők (4 különböző elem sorrendje, $4! = 24$). Ha csak a betűk sorrendje számít, a két A egymás közti cseréje és a két B cseréje ugyanazt a szót adja, ezért minden szót $2 \cdot 2 = 4$ -szer számoltunk: $24 : 4 = 6$ jelszó. Ezek: AABB, ABAB, ABBA, BAAB, BABA, BBAA. Ha a hat betűsorrend mindegyikét ugyanolyan eséllyel választjuk, a BABA esélye $\frac{1}{6}$. Ez egyenlő esélyű véletlen választást feltételez, nem tetszőleges emberi jelszóválasztást.

+ Opus® kiegészítése

Ha a 0 nem állhat elől

 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Egy többjegyű természetes szám szokásos tízes számrendszerbeli alakja nem kezdődhet 0-val, ezért az első helyre eggyel kevesebb számjegy jut.

Négyjegyű számok (a számszár d) kérdése): 1. hely: 1-9, a 0 nem; a többi hely: 0-9 bármelyik.

$$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$$

A füzetben a végeredmény nincs kiírva; $9 \cdot 10^3 = 9000$ (a tankönyv végeredménye is 9000).

Ellenőrzés: a négyjegyű számok 1000-tól 9999-ig tartanak, ez $9999 - 1000 + 1 = 9000$ darab ✓.

 Opus® kiegészítése

Tipp: mindig azt a helyet töltsd ki először, amelyre megkötés van (itt az első hely, ahol a 0 nem állhat). Ha a végére hagyod, nem tudod, a 0 elfogyott-e már.

 Opus® magyarázata

Jelszó megkötéssel

 Óra: 2026-09-10

A tankönyv 16. oldali kidolgozott feladata: egy jelszó a z, o, l, i betűkből és a 3-as számjegyből áll, mind az 5 jelet pontosan egyszer használjuk.

 A tankönyv alapján

A füzet is ezt az 5 jelet írja fel.

a) A jelszó nem kezdődhet számjeggyel. A füzet szerint az első helyre a 3-ason kívül bármelyik a 4 betűből kerülhet, a második helyre 4 jel jut, a harmadikra a maradék 3, és így tovább:

$$\underbrace{4}_{\text{a 3 nem}} \cdot \underbrace{4}_{\text{2. hely}} \cdot \underbrace{3}_{\text{3. hely}} \cdot \underbrace{2}_{\text{4. hely}} \cdot \underbrace{1}_{\text{5. hely}} = 96$$

Ellenőrizve ✓, a tankönyv eredménye is 96.

A második helyre azért jut újra 4, mert az elsőre egy betű került, így a maradék 4 jel között már ott van a 3-as is, és a második helyen állhat. Ugyanez a helyzet a számoknál a 0-val: ami az első helyen tilos, az a második helyen már szabad.

 Opus® magyarázata

A tankönyv egy második megoldást is mutat, a rossz esetek kivonásával: az 5 jel összes sorrendje $5! = 120$, ebből $4! = 24$ kezdődik a 3-assal, így $120 - 24 = 96$. A módszerről bővebben: [Leszámlálás](#).

 A tankönyv alapján

b) A számjegy a jelszó közepére vagy a végére kerüljön. A füzetben a középső hely fölé a 3-as kerül, erre 1 lehetőség jut, a többi 4 helyre a 4 betű: $4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ ✓.

A füzetben csak az egyik eset szerepel. A másik eset, amikor a 3-as az utolsó helyen áll, szintén $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 24$. A két eset nem fedi egymást, ezért összeadjuk: $24 + 24 = 48$ jelszó. A tankönyv eredménye is 48.

 A tankönyv alapján

Ugyanezen az órán a füzet egy sorba állásos feladatot is megoldott (4320, 720, 1440); ez a [Leszámlálás](#) oldalon, a rögzített helyeknél szerepel.

A négy eset egy táblázatban

Ugyanaz a kérdés - négyjegyű kód vagy szám - négyféle feltétellel:

	Ismétlődhet	Nem ismétlődhet
Kód (0 is állhat elől)	$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$	$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$
Szám (0 nem állhat elől)	$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$	$9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$

Szövegesen: kód ismétléssel 10 000, kód ismétlés nélkül 5040, szám ismétléssel 9000, szám ismétlés nélkül 4536. Az utolsó esetben a második helyre azért jut 9, mert a 0 ott már állhat, de az első helyen használt számjegy nem.

 Opus® magyarázata

Mire figyelj?

Tipikus hibák.

- **A 0 elől.** Többjegyű természetes számnál az első helyre 9 számjegy jut (1-9), nem 10.
- **Ismétlés nélkül a második hely.** Ha a 0 nem lehetett az első, a második helyre újra ugyanannyi jut, mint az elsőre (a 0 "visszajön"). Ezért $9 \cdot 9 \cdot \dots$, nem $9 \cdot 8 \cdot \dots$.
- **"Különböző számjegyek"** azt jelenti: nem ismétlődhet.
- **Ellenőrizd kis esettel vagy tartománnyal**, ahogy fent: a négyjegyű számok 1000-tól 9999-ig, ez 9000.

 Opus® magyarázata

Hatjegyű számok különböző feltételekkel

 Óra: 2026-09-10

Hány hatjegyű szám van? Az első helyen nem állhat 0, a többi helyre bármelyik a 10-ből:

$$9 \cdot 10^5 = 900\,000$$

Tehát **900 000 hatjegyű szám** van. Ellenőrzés: 100 000-től 999 999-ig számolva

999 999 — **100 000** + 1 = **900 000** számot kapunk.

A páratlan számjegyek: **1, 3, 5, 7, 9**. Ha a hatjegyű szám minden számjegye páratlan, mind a hat helyre öt számjegyből választhatunk, ezért $5^6 = 15\,625$ ilyen szám van.

 © gépi javítás

Hány hatjegyű szám felel meg az alábbi megkötéseknek? Az utolsó sor külön feladata az összes legfeljebb hatjegyű természetes szám megszámlálása, a nullát is beleértve.

 A tankönyv alapján

A hatjegyű számokat a helyek módszerével számoljuk: az első helyen nem állhat 0. A legfeljebb hatjegyűeknél viszont a teljes, nullától kezdődő tartományt számoljuk meg.

Kérdés	Számolás	Eredmény
hány hatjegyű szám van	$9 \cdot 10^5$	900 000 ✓
nincs benne 5-ös	első hely: 8 (se 0, se 5), a többi: 9-9: $8 \cdot 9^5$	472 392 ✓
osztható 10-zel	az utolsó jegy 0: $9 \cdot 10^4 \cdot 1$	90 000 ✓
minden jegye páratlan	1, 3, 5, 7, 9 minden helyen: 5^6	15 625 ✓
az első vagy az utolsó jegy 7-es	első 7-es: $1 \cdot 10^5$; első nem 7-es, utolsó 7-es: $8 \cdot 10^4 \cdot 1$	$100\,000 + 80\,000 = 180\,000$ ✓
legfeljebb hatjegyű (a 0-t is beleértve)	0-tól 999 999-ig: 10^6	1 000 000 ✓

A 7-essel kezdődő vagy végződő számoknál két, egymást nem fedő esetet adunk össze. Előbb megszámloljuk a 7-essel kezdődőket. Utána csak azokat vesszük, amelyek 7-esre végződnek, de nem 7-essel kezdődnek: az első helyre ekkor 8 számjegy választható, mert sem 0, sem 7 nem állhat ott.

💡 Opus magyarázata

Mi változik, ha mind a hat számjegy különböző?

Az első helyre 9 számjegy jut (a 0 nem), a második helyre újra 9 (a 0 már lehet, az első számjegy nem), onnan egyesével csökken:

$$9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 136\,080$$

Szövegesen: **136 080** ilyen szám van.

📖 A tankönyv alapján

Totó



Óra: ? (2026-09-10 után, legkésőbb 2026-09-15)

Totó (tankönyv 19. oldal, 3. feladat). A totón 13 + 1 mérkőzésre kell tippelni, mindegyikre 3-féle tipp adható: 1 (hazai győzelem), 2 (vendéggyőzelem) vagy X (döntetlen).



A tankönyv alapján

A füzetben: **13 + 1 = 14** mérkőzés; b) "1-3 egyforma, utolsó nem x".

A füzetben a végeredmények nincsenek kiírva.

- a) Mind a 14 helyre 3-féle tipp jut, ugyanúgy, mint a számszárnál, csak 10 helyett 3-féle "számjegy" van: $3^{14} = 4\,782\,969$.
- b) Az első három tipp egyforma: az elsőre 3-féle, a 2. és a 3. már csak 1-féle lehet (ugyanaz). Az utolsó nem X: 2-féle. A közbülső 10 mérkőzés szabad: 3^{10} .

$$3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3^{10} \cdot 2 = 354\,294$$

Szövegesen: a) 4 782 969, b) 354 294 kitöltés. A tankönyv végeredménye is ennyi.

+ Opus® kiegészítése

A 19/3 c) házi feladat: nyolc véletlen válasz

Ez a rész már négyválaszos tesztről szól, nem a háromféle tippet engedő sporttotóról. Nyolc kérdés mindegyikénél négy lehetőség közül, egymástól függetlenül és azonos eséllyel tippelünk; minden kérdésnek egy helyes válasza van. Mennyi az esélye, hogy mind a nyolcat eltaláljuk?

 A tankönyv alapján

$4^8 = 65\,536$ egyformán valószínű válasz sor közül egy hibátlan, ezért az esély $1/65\,536 \approx 0,00001526$, százalékban **0,001526%**. A törtet a százalékhoz százzal szorozzuk. A megadott konkrét betűsor nem módosítja az esélyt, ha a fenti véletlen tippelési feltételek teljesülnek.

 Codex® magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség egy kód és egy szám között a leszámlálásban?
2. Hány négyjegyű kód van, ha a számjegyek mind különbözők?
3. Hányféle 3 jegyű kód állítható be egy 0-9 kerekű lakaton?
4. Hány háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye különböző?
5. Hány olyan háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye páratlan?
6. Hány páros kétjegyű szám van?
7. Hány ötjegyű szám van, amelyben nem szerepel a 3-as számjegy?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a páratlan számjegyek 1, 3, 5, 7, 9. Jelezd, ha megvan; addig is mind az öt számjeggyel számolj.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség egy kód és egy szám között a leszámlálásban?

Kódnál (számzár, PIN) a 0 az első helyen is állhat, mert csak a jelek sora számít. Egy többjegyű természetes szám szokásos tízes számrendszerbeli alakja nem kezdődhet 0-val, ezért ott az első helyre eggyel kevesebb számjegy jut.

2. Hány négyjegyű kód van, ha a számjegyek mind különbözők?

Helyenként eggyel kevesebb: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$

3. Hányféle 3 jegyű kód állítható be egy 0-9 kerekű lakaton?

$$10^3 = 1000$$

4. Hány háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye különböző?

1. hely: 9 (a 0 nem), 2. hely: 9 (a 0 már lehet, az első nem), 3. hely: 8: $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$

5. Hány olyan háromjegyű szám van, amelynek minden számjegye páratlan?

A páratlan számjegyek: 1, 3, 5, 7, 9 (5-féle, a 0 nincs köztük): $5^3 = 125$

6. Hány páros kétjegyű szám van?

1. hely: 9 (1-9), 2. hely: 5 (0, 2, 4, 6, 8): $9 \cdot 5 = 45$. Ellenőrzés: 10, 12, ..., 98 - ez 45 darab.

7. Hány ötjegyű szám van, amelyben nem szerepel a 3-as számjegy?

1. hely: 8 (se 0, se 3), a többi 4 hely: 9-9 (a 3 nem): $8 \cdot 9^4 = 52\,488$. Ugyanaz a gondolat, mint az [5-öst nem tartalmazó hatjegyű számok](#) számolásánál.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>